

ADM1010 - Política de tarifas y retribuciones

Proyecto

ISBE

Autor

GT Sostenibilidad

Fecha

16.12.2025

Colaboradores

GT Gobernanza

Índice

1. Propósito y alcance	3
1.1 Propósito	3
1.2 Alcance	3
2. Ámbito de aplicación y responsabilidades	4
3. Estructura de tarifas.....	5
3.1 Planes de suscripción	5
3.2 Transacciones adicionales	5
3.3 Servicios incluidos en la suscripción	5
3.4 Servicios adicionales no incluidos en la suscripción	6
4. Incentivos	8
4.1 Incentivos a nodos de consenso	8
4.2 Incentivos a nodos de ejecución externos	8
5. Modelo de interacciones y flujo operativo	9
6. Anexos	10

1. Propósito y alcance

1.1 Propósito

El propósito de la presente política es establecer el marco, los principios y las directrices para la definición de tarifas, retribuciones e incentivos dentro del ecosistema ISBE. La política busca garantizar transparencia, sostenibilidad económica, previsibilidad de costes y un modelo escalable de monetización que permita la participación activa de los usuarios, proveedores de servicios y nodos técnicos, asegurando al mismo tiempo la sostenibilidad financiera de la red.

1.2 Alcance

1.2.1 Objetivos

- Definir la estructura de tarifas aplicables a los participantes de la red, así como los precios de servicios adicionales no incluidos en los mismos.
- Establecer los incentivos económicos y no económicos para nodos de consenso y nodos de ejecución, fomentando la estabilidad, seguridad y participación activa en la red.
- Garantizar la previsibilidad del modelo económico mediante flujos automatizados de consumo, recarga de tokens y pago de transacciones.
- Asegurar que los ingresos derivados de tarifas e incentivos se alineen con la sostenibilidad operativa y técnica de ISBE.
- Documentar procedimientos de monitoreo, ajuste dinámico y acumulación de recursos adicionales para optimizar la experiencia de usuario y la eficiencia del ecosistema.

2. Ámbito de aplicación y responsabilidades

Esta política aplica a todas las partes involucradas en el uso y operación de la infraestructura. Sin embargo, su aplicación y responsabilidades variarán para cada parte en función de su rol.

- **ISBE:** Orquestación del ecosistema, gobernanza y supervisión de flujos económicos y técnicos.
- **Entidades proveedoras de servicios:** Selección del plan, consumo de recursos y distribución a usuarios finales.
- **Usuarios finales:** Uso de la red con los recursos facilitados por la entidad proveedora de servicios responsable en su caso. No tendrán relación económica directa con ISBE.
- **Nodos de consenso:** Validación de transacciones, gobernanza de la red y recepción de incentivos según desempeño.
- **Nodos de ejecución externos:** Ejecución de transacciones y soporte de resiliencia operativa.
- **Unidad de financiera y unidad de operaciones:** Seguimiento de facturación, consumo de tokens y registro de ingresos.

3. Estructura de tarifas

3.1 Planes de suscripción

ISBE implementa un modelo de suscripción mensual con tres planes diferenciados: **Small, Medium y Large**. Todos los planes incluyen el mismo conjunto de servicios y capacidades técnicas, diferenciándose únicamente en el número de transacciones permitidas y el coste mensual.

Plan	Límite de transacciones	Precio mensual (€)
Small	50.000 tx	500 €
Medium	300.000 tx	2.000 €
Large	1.000.000 tx	5.000 €

3.2 Transacciones adicionales

Cuando una entidad proveedora de servicios exceda el límite de transacciones de su plan, el sistema sugerirá la adquisición de transacciones adicionales calculadas mediante la fórmula:

$$\text{tx adicionales} = \frac{\text{tx gastadas}}{\text{días transcurridos}} \times \text{días restantes}$$

- Precio unitario de transacción adicional: 0,020 €
- Transacciones no consumidas dentro del mes podrán acumularse para el mes siguiente; las no usadas después de este periodo se perderán.

3.3 Servicios incluidos en la suscripción

3.3.1 Servicios profesionales y herramientas

- Operación integral de la red ISBE (Bare y Use Cases).
- Onboarding y verificación de identidad jurídica (KYB).

- Canal de cumplimiento GDPR y gestión de incidencias de datos.
- Test de homologación técnica y de gobernanza (Patrón Diamante).
- Distribución oficial del cliente ISBE, con guías de instalación.
- Actualización y control de versiones de software e infraestructura.
- Implementaciones de referencia y mantenimiento de Smart Contracts.
- Custodia y soporte de artefactos específicos y transversales.

3.3.2 Servicios SaaS

- Área privada autenticada.
- Explorador de bloques compatible con Hyperledger Besu.
- Faucet para distribución de tokens.
- Catálogo de servicios comerciales.
- Librería de Smart Contracts (Wizard).
- Notarización y sellado temporal de transacciones.

3.3.3 Servicios PaaS

- Blockchain-as-a-Service (BaaS) mediante endpoints RPC y APIs, con control de acceso, gestión de cuotas y autenticación por API Keys.

3.4 Servicios adicionales no incluidos en la suscripción

ISBE ofrece servicios complementarios que no se encuentran incluidos en los planes de suscripción, constituyendo fuentes de ingresos variables:

- Acceso adicional a BaaS para transacciones más allá del límite del plan.
- Administración delegada de nodos.
- Publicación en el catálogo de servicios profesionales.
- Notarización de operaciones adicionales.
- Sellado de tiempo parametrizable.
- Servicios de monitorización, auditoría y reporting.

3.4.1. Tarifas de servicios adicionales

Servicio	Precio
BaaS (por transacción)	0,02 €
Administración delegada de nodos (por nodo)	3.420,41 €
Publicación en catálogo (anual)	6.000 €
Notarización (por operación)	10 €
Sellado de tiempo (por operación)	10 €
Monitorización, auditoría y reporting (anual)	20.0

4. Incentivos

ISBE contempla un sistema de incentivos alineado con la potenciación de la propuesta de valor de la red. Con el objetivo de ser una infraestructura descentralizada y con una gobernanza distribuida entre diferentes actores, ISBE define unos incentivos a los operadores de infraestructura externa.

4.1 Incentivos a nodos de consenso

El modelo de incentivos de ISBE propone el pago a los nodos de consenso como un mecanismo esencial para garantizar la correcta operación, seguridad y estabilidad del ecosistema. Estos incentivos compensan los costes técnicos y operativos asociados al mantenimiento de los nodos y aseguran su compromiso continuo con el sistema. Al mismo tiempo, el esquema de recompensas incentiva un comportamiento fiable y de alto rendimiento, promoviendo la disponibilidad, la competencia y la calidad en la validación, lo que refuerza la resiliencia del consenso y la sostenibilidad a largo plazo de la red.

Los nodos de consenso reciben una compensación económica off-chain calculada de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Incentivo} = \text{Coste del nodo} \times (1 + K_s) \times (1 + K_m)$$

- $K_s = 0,20$ (coeficiente de seguridad)
- $K_m = 0,15$ (coeficiente de margen)

Categorías de nodos y compensaciones:

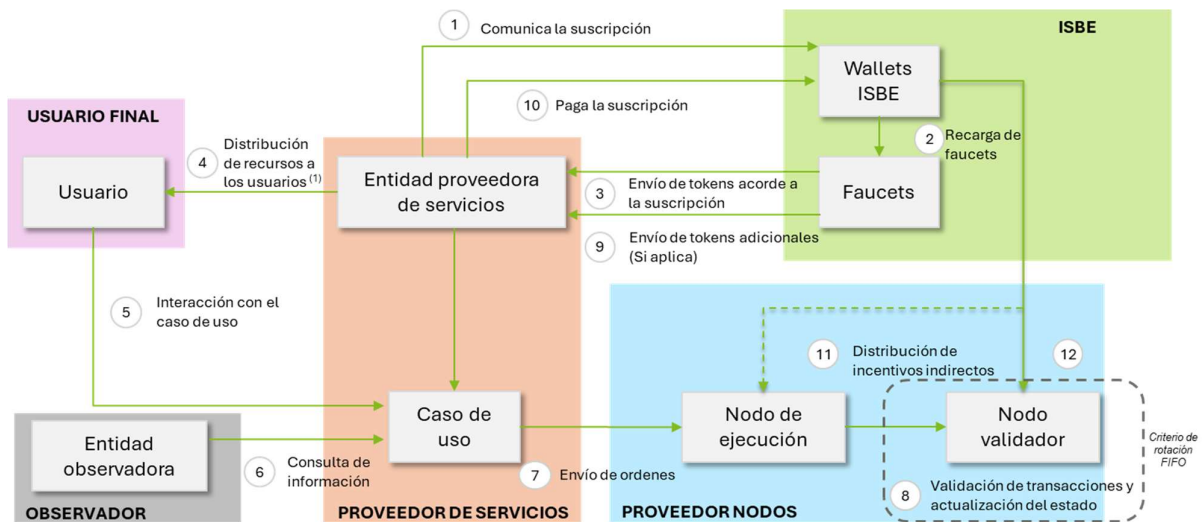
- **Activos:** Incentivo base más un 15 % adicional condicionado al cumplimiento de KPIs predefinidos.
- **Respaldo:** Incentivo base.
- **En mantenimiento:** No reciben remuneración mientras se mantenga esta condición.
- **Deshabilitados:** No perciben compensación.

4.2 Incentivos a nodos de ejecución externos

No perciben remuneración directa, pero generan beneficios operativos indirectos:

- **Predictibilidad de costes** mediante gestión propia de transacciones.
- **Resiliencia operativa** frente a incidencias o fallos de la red.

5. Modelo de interacciones y flujo operativo



(1): A criterio de EPS si distribuir tokens directamente o no

- Las entidades proveedoras seleccionan su plan de suscripción y reciben una asignación de tokens y recursos. (1 y 3)
- Los tokens se distribuyen automáticamente a los usuarios finales para consumo en servicios y aplicaciones. (4)
- Las transacciones son procesadas por nodos de ejecución y validadas por nodos de consenso. (7 y 8)
- ISBE redistribuye ingresos a los nodos según el desempeño y los incentivos definidos.
- Ajuste dinámico de consumo permite la continuidad operativa más allá del límite del plan contratado. (12)
- Al cierre del periodo, se factura el consumo total, combinando el plan base y los recursos adicionales utilizados. (10)

6. Anexos

No aplica.